



生物学的製剤 biological agent

到達目標

- ◆ 生物学的製剤の作用機序が理解できる
- ◆ 生物学的製剤の特徴を説明できる

生物学的製剤は、生物から産生される物質（蛋白質など）から作られた薬剤である。ここでは重症喘息に対する抗体製剤について概説する。

現在、保険収載されている生物学的製剤は5剤である（2025年1月現在）。5剤の概要について表1にまとめた。主に重症喘息が保険適用となっているが、製剤ごとにその他の適応疾患が異なる。5剤について、販売開始順に解説する。

1 omalizumab

a 作用機序

omalizumab はヒト化抗ヒト IgE モノクローナル抗体で、好塩基球、マスト細胞などの炎症細胞の活動を抑制し I 型アレルギー反応を抑制する他、気道内の IgE 陽性細胞の減少や気道過敏性亢進の抑制などが認められる。

b 臨床効果

アトピー型重症喘息での QOL および呼吸機能の改善、増悪の抑制などが認められる。ステロイド薬投与中のアトピー型喘息患者に omalizumab を追加投与したプラセボ対象比較試験のメタアナリシスでは¹⁾、omalizumab 投与によりステロイド減量を 1.80 倍可能とし、また増悪は 43% 低下した。2019 年 12 月、既存治療で効果不十分な重症または最重症の季節性アレルギー性鼻炎が効能追加された。

c 効果予測

適応には体重と血清 IgE 値による換算表を用いる。血清 IgE 値は 30～1,500 IU/mL の範囲が基準となるが、効果予測マーカーとしては、2 型炎症のマーカーである末梢血好酸球数、呼気中一酸化窒素（FeNO）、血清ペリオスチンの高値などが挙げられている。

2 mepolizumab

a 作用機序

mepolizumab はヒトインターロイキン-5（IL-5）に対して特異的に結合するヒト化抗ヒト IL-5 モノクローナル抗体で、IL-5 の好酸球増殖作用を抑制することで、末梢血、気道内の好酸球数を減少させる。

b 臨床効果

日本人を含む国際共同第Ⅲ相試験（MENSA 試験²⁾）では、12 歳以上の重症喘息患者（血中好酸球数が試験開始時に 150/μL 以上の患者、または過去 12 ヶ月間に 300/μL 以上が認められた患者）を対象に検討されたが、mepolizumab 100 mg を 4 週間ごとに皮下投与した群では、喘息増悪の頻度が 53% 減少した。1 秒量、喘息コントロールの改善も得られた。

c 効果予測

投与前の血中好酸球数が多いほど mepolizumab の気管支喘息増悪抑制効果が大きいとされる。末梢血好酸球数は投与により早期に減少する。

3 benralizumab

a 作用機序

benralizumab はヒト IL-5 受容体 α サブユニット

表 1 生物学的製剤の概要

生物学的製剤	omalizumab	mepolizumab	benralizumab	dupilumab	tezepelumab
作用機序	抗 IgE 抗体	抗 IL-5 抗体	抗 IL-5 受容体 α 抗体	抗 IL-4/13 受容体抗体	抗 TSLP 抗体
用法	2 または 4 週間ごとに皮下（用量の項を参考）	4 週間ごとに皮下	初回、4 週後、8 週後に皮下に注射し、以降、8 週間隔で皮下	2 週間隔で皮下	4 週間隔で皮下
用量	1 回 75～600 mg 用量設定、投与間隔は体重と血清 IgE 値による換算表を用いる	1 回 100 mg	1 回 30 mg	初回に 600 mg を、その後は 1 回 300 mg	1 回 210 mg
喘息以外の適応疾患	・特発性の慢性蕁麻疹 ・季節性アレルギー性鼻炎	・既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 ・鼻茸を伴う慢性慢性副鼻腔炎（既存治療で効果不十分な患者に限る）	・既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	・既存治療で効果不十分な下記皮膚疾患 ・アトピー性皮膚炎 ・結節性痒疹 ・特発性の慢性蕁麻疹 ・鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎（既存治療で効果不十分な患者に限る）	なし

[それぞれの添付文書より抜粋]